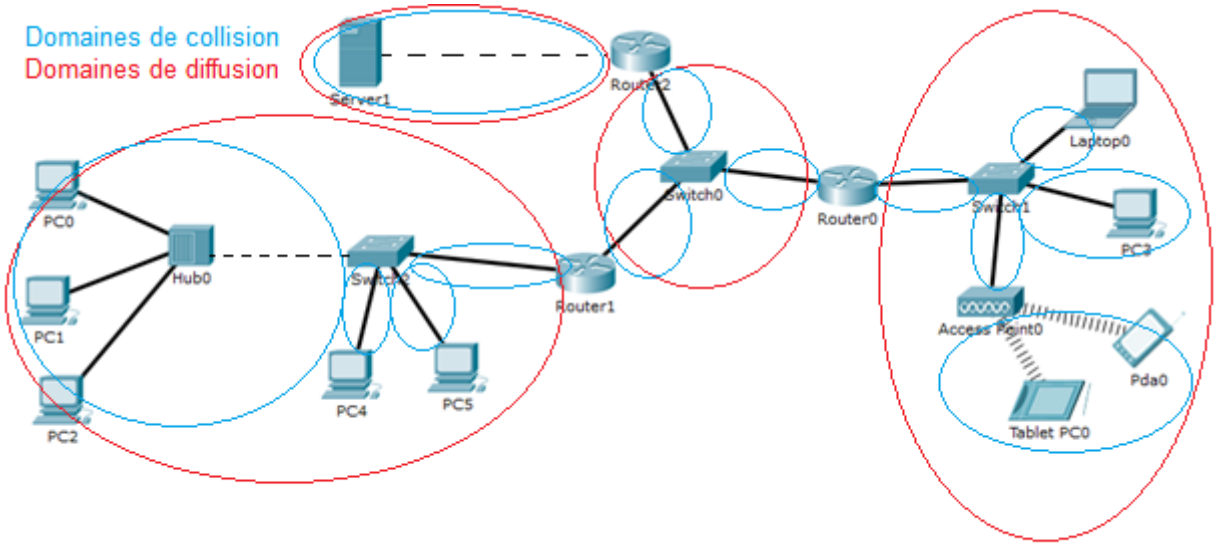
TD 2
Partie 2 : OSI et Equipements d'interconnexion
Correction

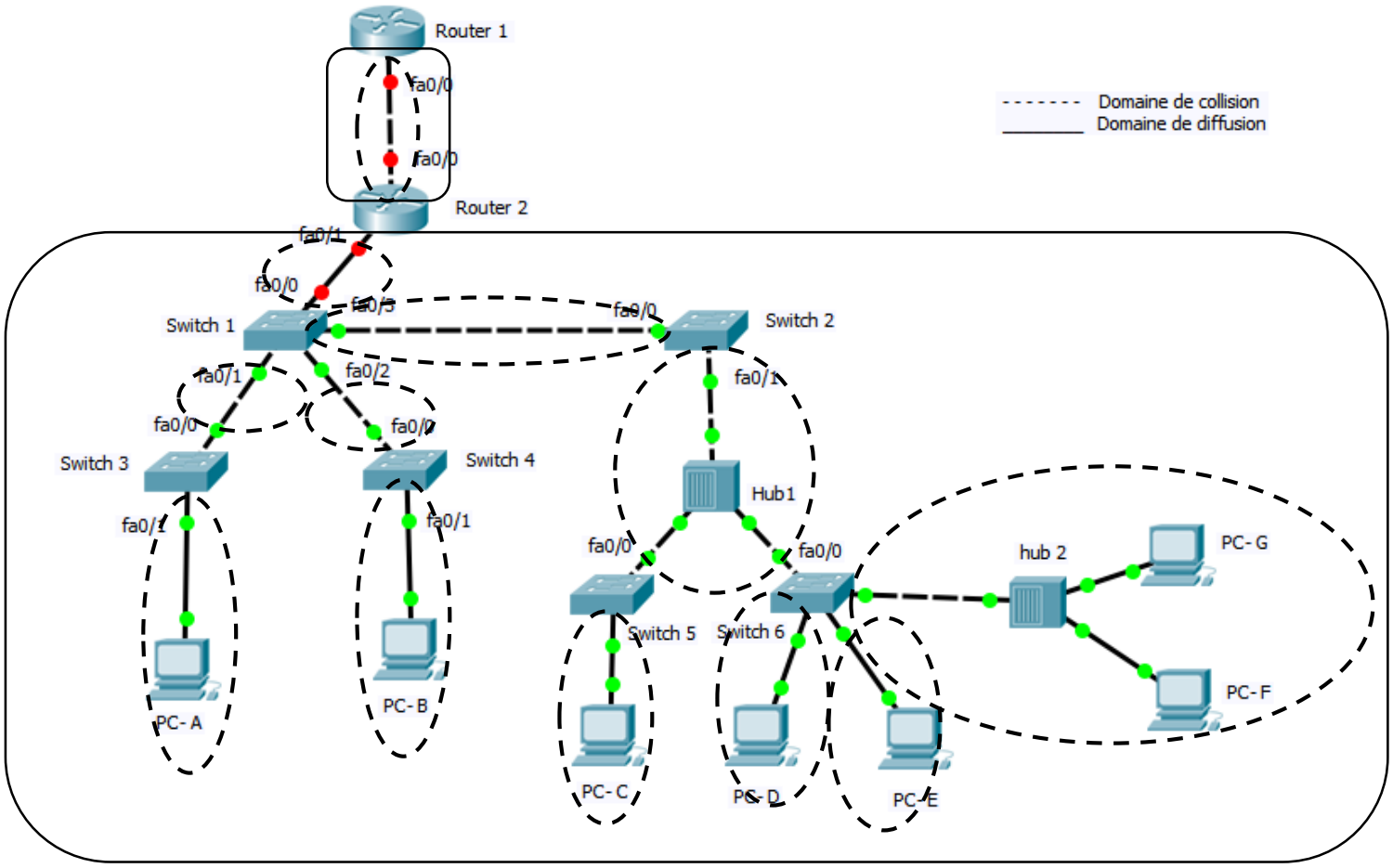
Exercice 1 :



1. Combien de domaine de diffusion y a –t-il ? 4
2. Combien de domaine de collision y a –t-il ? 13
3. PC0 et PC1 envoient des trames simultanément, quelles sont les machines qui détecteront la collision. PC0, PC1, PC2, Switch2. (Le Hub ne détecte pas la collision !)
4. PC2 envoie un message de diffusion, quelles sont les machines qui recevront le message.
   PC0, PC1, PC4, PC5, Hub0, switch2.

Exercice 2 : (Examen Juin 2019)

Soit la topologie représentée dans la figure ci-dessous :



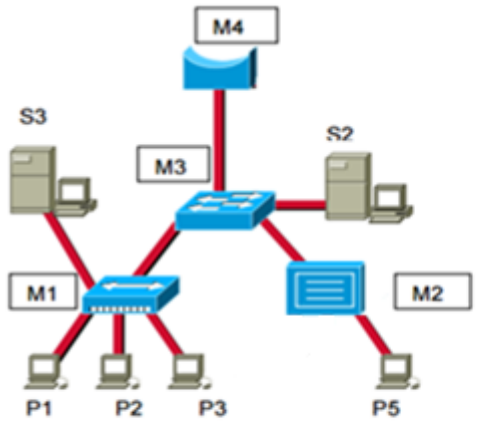
1) Sur la figure, **encercler par un trait continu** les domaines de diffusion. (1pt) 2 domaines
2) Sur la figure, **encercler par un trait discret** les domaines de collision. (1pt) 12 domaines
3) Sachant que les switchs utilisent le mécanisme d'auto-apprentissage et que toutes les tables de commutation sont vides, compléter le tableau ci-dessous (3 pts)

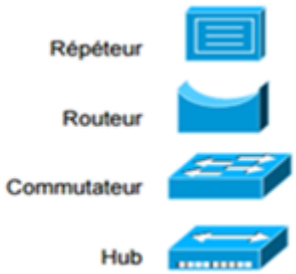
(*) **NB : L'adresse MAC d'une machine PC-X est notée MAC-X.**

Scénario	Table de commutation **du switch 1** (à remplir)		Type de communication initiée **par le switch 1** (à cocher)			**Machines hôtes** recevant la trame (Donner les noms des machines)
	@ MAC (*)	N°Port	Unicast	Broadcast	Aucun envoi	
PC-A -> PC-B	MAC-A	Fa0/1		x		PC-B, PC-C, PC-D, PC-E, PC-F, PC-G
PC-C -> PC-A	MAC-C	Fa0/3	x			PC-A
PC-G -> PC-C	Rien	Rien			x	PC-C, PC-F

Exercice 3 (Examen session principale 2017) :

Soit un réseau dont l'architecture est donnée par la figure suivante :





1) Indiquer pour chaque équipement d'interconnexion [M1 .. M4] à quel niveau du modèle OSI correspond-il ?

M1 : (Hub) niveau 1 / couche physique
M2 : (Répéteur) niveau 1 / couche physique
M3 : (Commutateur) niveau 2 / couche Liaison de données
M4 : (Routeur) niveau 3 / couche réseaux